

# ALGORITIMOS E PROGRAMAÇÃO

Entrega 3 – Hands on

**Nome:** Melissa Naielly Alves Rocha Viana

**RA:** 42620396

## Questões

### 1. Par ou ímpar

Leia um número inteiro e mostre **PAR** ou **ÍMPAR**.

### 2. Maior de dois

Leia dois inteiros e mostre o maior (ou “Iguais”).

### 3. Calculadora com menu

Mostre:

1- Somar 2- Subtrair 3- Multiplicar 4- Dividir Leia a opção e dois números. ⚠ Trate divisão por zero.

### 4. Validação de entrada

Leia uma nota entre 0 e 100. Enquanto inválida, pedir novamente.

### 5. Simulador de caixa

Saldo inicial: **R\$ 1000,00** Menu:

1- Depositar 2- Sacar 3- Ver saldo 4- Sair

Regras:

- depósito > 0
- saque > 0 e saque <= saldo
- ao sair, mostre saldo final

### 6. Desconto por categoria

Leia:

- o **valor da compra** (real)

- a **categoria do cliente** (inteiro: 1 = comum, 2 = premium, 3 = funcionário)

Aplique o desconto:

- Categoria 1: **5%**
- Categoria 2: **10%**
- Categoria 3: **15%**

Mostre:

- valor do desconto
- valor final a pagar



Regras:

- Se a categoria for diferente de 1, 2 ou 3, mostrar “**Categoria inválida**”.

### Resposta

```
1. package com.example;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
```

```
        int num1;
```

```
        System.out.println("escreva um numero: ");  
        num1= leia.nextInt();
```

```
        if(num1 % 2 == 0){  
            System.out.println("o "+num1+" é par");  
        } else {  
            System.out.println("o "+num1+" é ímpar");  
        }  
    }
```

```
2- package com.example;
```

```

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

Scanner leia = new Scanner (System.in);

int num1, num2;

System.out.println("escreva um numero: ");
num1= leia.nextInt();

System.out.println("escreva um numero: ");
num2= leia.nextInt();


if(num1 > num2){
    System.out.println("o "+num1+" é maior que o "+num2);
} else if (num1 == num2){
    System.out.println("o "+num1+" e o "+num2+" são iguais");
}else{
    System.out.println("o "+num2+" é maior que o "+num1);
}

```

3- `import java.util.Scanner;`

```

public class App {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        Scanner leia = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite o primeiro numero: ");

        float num1 = leia.nextFloat();

        System.out.println("Digite o segundo numero: ");

```

```
float num2 = leia.nextFloat();
```

```
int opcao;
```

```
System.out.println("Digite o 1 para soma: ");
```

```
System.out.println("Digite o 2 para subtração: ");
```

```
System.out.println("Digite o 3 para multiplicação: ");
```

```
System.out.println("Digite o 4 Dividir: ");
```

```
opcao = leia.nextInt();
```

```
switch (opcao) {
```

```
    case 1:
```

```
        System.out.println("Resultado da soma é: " + (num1 + num2));
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        if (num1 >= num2) {
```

```
            System.out.println("Resultado da subtração é: " + (num1 - num2));
```

```
        } else {
```

```
            System.out.println("Resultado da subtração é: " + (num2 - num1));
```

```
        }
```

```
        break;
```

```
    case 3:
```

```
        if (num2 == 0) {
```

```
            System.out.println("Resultado é nulo");
```

```

    } else {

        System.out.println("Resultado da multiplicação é: " + (num1 * num2));

    }

    break;

case 4:

    if (num2 == 0) {

        System.out.println("Você está dividindo nada ");

    } else if (num2 > num1) {

        System.out.println("Divisão incoerente ");

    } else {

        System.out.println("Resultado da divisão é: " + (num1 / num2));

    }

    break;

default:

    System.out.println("Opção inválida");

    throw new AssertionError();

}

}

}

```

4. import java.util.Scanner;

```

public class Questao4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nota;

```

```

do {
    System.out.print("Digite uma nota entre 0 e 100: ");
    nota = sc.nextDouble();

    if (nota < 0 || nota > 100) {
        System.out.println("Nota inválida! Digite novamente.");
    }

} while (nota < 0 || nota > 100);

System.out.println("Nota válida: " + nota);

sc.close();
}
}

```

5. import java.util.Scanner;

```

public class Questao5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double saldo = 1000.00;
        int opcao;

        do {
            System.out.println("\n===== CAIXA ELETRÔNICO =====");
            System.out.println("1 - Depositar");
            System.out.println("2 - Sacar");
            System.out.println("3 - Ver saldo");
            System.out.println("4 - Sair");
            System.out.print("Escolha uma opção: ");
            opcao = sc.nextInt();

            switch (opcao) {

                case 1:
                    System.out.print("Digite o valor do depósito: R$ ");
                    double deposito = sc.nextDouble();

                    if (deposito > 0) {
                        saldo += deposito;
                        System.out.printf("Depósito realizado! Saldo: R$ %.2f%n", saldo);
                    } else {
                        System.out.println("O depósito deve ser maior que zero.");
                    }
                    break;

```

```

        case 2:
            System.out.print("Digite o valor do saque: R$ ");
            double saque = sc.nextDouble();

            if (saque > 0 && saque <= saldo) {
                saldo -= saque;
                System.out.printf("Saque realizado! Saldo: R$ %.2f%n", saldo);
            } else {
                System.out.println("Saque inválido.");
            }
            break;

        case 3:
            System.out.printf("Saldo atual: R$ %.2f%n", saldo);
            break;

        case 4:
            System.out.printf("Saldo final: R$ %.2f%n", saldo);
            System.out.println("Obrigado por utilizar o caixa!");
            break;

        default:
            System.out.println("Opção inválida.");
    }

    } while (opcao != 4);

    sc.close();
}
}

6. import java.util.Scanner;

public class Questao6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor da compra: R$ ");
        double valorCompra = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a categoria (1 - Comum, 2 - Premium, 3 - Funcionário): ");
        int categoria = sc.nextInt();

        double percentualDesconto;

        switch (categoria) {
            case 1:
                percentualDesconto = 0.05;

```

```
        break;

    case 2:
        percentualDesconto = 0.10;
        break;

    case 3:
        percentualDesconto = 0.15;
        break;

    default:
        System.out.println("Categoria inválida");
        sc.close();
        return;
}

double valorDesconto = valorCompra * percentualDesconto;
double valorFinal = valorCompra - valorDesconto;

System.out.printf("Valor do desconto: R$ %.2f%n", valorDesconto);
System.out.printf("Valor final a pagar: R$ %.2f%n", valorFinal);

sc.close();
}
}
```